1. 由表 1 的数据用最小二乘法拟合模型(7),计算参数 c_1,c_2,对数据和拟合曲线作图,并估计刹车时的减速度.

2. 采用第 1 题得到的 c_1,c_2,或者按照交通工程学提供的数据,适当地设定 d_0(可取车身标准长度的 1.5~2 倍),对于不同的车速(20~100 km/h),利用(9)式计算道路通行能力,并由(10)式分析各参数对最大通行能力的影响.

- **结果解读**:
  - **参数**: $c_1 \approx 0.1252$，对应司机反应时间约为 $0.1252 \times (3600/1000) \approx 0.451$秒，在交通工程学提供的0.7~1秒范围内偏小，可能与实验条件或模型简化有关。$c_2 \approx 0.007714$，小于提供的参考值0.01，表明该实验条件下的制动性能更好。
  - **减速度**: 估算的匀减速度 $a \approx 5.00\ \mathrm{m/s^2}$。这大约是0.5g（g为重力加速度），属于正常的紧急制动强度范围。
  - **拟合效果**: $R^2 = 0.999937$非常接近1，说明二次模型 $d = c_1 v + c_2 v^2$能**极好地**描述刹车距离与车速之间的关系，图2中显示的"非线性"关系正是由 v^2项主导的。
- **图形**: 代码将生成散点图与拟合曲线图，可以直观看到拟合曲线几乎完美地穿过所有数据点。

题目2：计算并分析道路通行能力

1. 问题重述与模型确认

根据图3的公式(9)，道路通行能力 N（辆/小时）为:

$$N = \frac{1000v}{c_1 v + c_2 v^2 + d_0} = \frac{1000}{c_1 + c_2 v + \frac{d_0}{v}}$$

其中，d_0为车身标准长度与两车间安全距离之和（单位：m）。

根据公式(10)，当车速 $v = \sqrt{\frac{d_0}{c_2}}$时，通行能力 N达到最大值:

$$N_m = \frac{1000}{c_1 + 2\sqrt{c_2 d_0}}$$

2. 参数设定与计算

- **采用第1题拟合得到的参数**: $c_1 = 0.125201, \quad c_2 = 0.007714$
- **设定** d_0: 题目提示 d_0可取车身标准长度的1.5~2倍。小型汽车标准长度约4-5米，这里取 $d_0 = 8$米。
- **计算不同车速下的通行能力**: 车速范围 v从 20 到 100 km/h。

3. 分析参数对最大通行能力的影响

从 N_m的表达式可以看出:

- c_1（反应时间相关）、c_2（制动性能相关，$c_2 \propto 1/a$）、d_0（安全车距相关）都出现在分母中。
- **任何一项增大**，都会导致分母增大，从而使最大通行能力 N_m**减小**。
- **结论**: 为了提升道路的最大通行能力，应该:
  1. 降低司机反应时间 c_1（如提高司机警觉性、改善制动系统灵敏度）。
  2. 降低 c_2，即提高制动减速度 a（改善车辆制动性能、道路附着条件）。
  3. 在安全前提下，尽可能减小 d_0（如采用更短的车身、或通过智能网联技术缩短安全跟车距离）。

- **结果解读**：
  1. **车速与通行能力的关系**：通行能力 N并非随车速增加而单调增加。从计算结果看，在 $v=50$km/h 附近达到一个峰值（约2147辆/h），然后开始下降。这与公式(9)描述的一致，N是 v的单峰函数。
  2. **理论最优值**：根据公式(10)计算的理论最优车速 $v_{opt}=\sqrt{d_0/c_2}\approx 32.2$km/h，对应的最大通行能力 $N_m\approx 2120$辆/h。这与离散点计算中 $v=30$ 和 $v=40$km/h时的结果接近，峰值在它们之间。细微差异源于离散取点与连续函数的区别。
  3. **图形**：生成的 $N-v$关系曲线是一条先升后降的曲线，峰值点与理论计算的最优点（红色虚线）基本吻合。
  4. **参数影响**：分析表明，减小 c_1, c_2, d_0中任何一个，都能提高最大通行能力 N_m。例如，将安全距离 d_0从8m减至6m，N_m可从2120辆/h增加至约2283辆/h。

总结：通过完成这两道复习题，我们验证了刹车距离与车速的二次关系，估算了反应时间和制动减速度，并定量分析了道路通行能力与车速的关系，找到了使通行能力最大的理论最优车速，并分析了各参数的影响。这为交通工程中的速度管理提供了理论依据。

1. 对总体{1, 2, ⋯, x}仍然设定 $x=1\,000$，增加样本大小 n 和样本数量 m，用 5 个模型作模拟计算，估计总体，对估计结果进行分析研究. n 和 m 的增加对结果有什么影响.

2. 如果汽车的起始号码未知，5 种建模方法中有哪种方法可加以改进来解决这样的问题？给出具体的估计模型并作模拟.

1. 增加样本大小 n和样本数量 m的影响分析

理论分析：

- **增加样本大小** (n)：意味着每次估计时使用的样本信息量增加。根据数理统计原理，在大多数合理的估计模型中，估计量的方差（或标准差）通常会随着 n的增大而减小，使得单次估计的结果更稳定，更接近真实值。对于此处讨论的均匀分布总体，样本容量越大，样本的统计特征（如平均值、最大值、间隔分布等）对总体特征的反映就越充分。
- **增加样本数量** (m)：意味着进行更多次独立的估计实验。根据大数定律，m个估计值的平均值会更稳定地趋近于该估计量的期望值。这使我们能更准确地评估估计模型的**无偏性**（即估计值的平均是否等于真值）和**精确性**（即估计值的波动大小）。

基于已有模拟结果的推断：

从图3的表2和表3（$n=10, m=200$的两次模拟）可知：

- **模型4（平均间隔模型）** 在两次模拟中均表现最优，其估计误差 $(5.6, -7.1)$ 和标准差 $(90.9, 86.6)$ 都是最小的之一，且被指出是无偏的。
- **模型5（区间均分模型）** 标准差也较小，但存在明显的**偏低估计**趋势（误差为 $-37.7, -49.9$），即有偏。
- **模型1、2、3** 的标准差相对较大，估计结果更分散。

n和 m增加后的预期影响：

1. **对估计值平均值（无偏性）的影响**：增加 m会使各模型估计值的平均值更稳定地趋近于其理论期望。对于理论上是无偏的估计量（如图5脚注提及的模型4，以及理论上模型1、2的样本均值、中位数是总体均值、中位数的无偏估计），增加 m会使其平均值更接近真实值 1000。对于有偏的估计量（如模型5），其偏差不会因 m增加而改变，平均值会稳定在偏离 1000的某个值附近。
2. **对估计值标准差（精确性/稳定性）的影响**：增加 n会显著降低所有模型估计值的标准差，使单次估计的可靠性提高。增加 m本身不会改变标准差，但能让我们计算出的样本标准差更可靠地反映模型真实的标准差。
3. **对模型间比较的影响**：随着 n增大，各模型估计的准确性都会提升，但它们之间的相对优劣关系可能保持不变。模型4因其无偏且利用了样本内所有间隔信息，预期在增大 n后优势可能更明显。模型5虽有偏，但增大 n可能改善其偏差程度（因为其假设"样本点位于等分区间中点"在样本点增多时更可能近似成立）。增加 m则能让我们基于更稳定的平均值和标准差，对模型优劣做出更可信的判断。

结论： 增加 n主要提高**单次估计的精度**（减小波动）；增加 m主要提高**对模型评价的可靠性**（使评估结果更稳定）。综合增加两者，能更稳健地得出"模型4（平均间隔模型）为最优"的结论。

2. 起始号码未知时的模型改进

当起始号码 x_0也未知时，需要同时估计起始号码（记为 a）和终止号码（记为 b），出租车总数为 $N=b-a+1$。我们拥有一个样本 $\{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$。

模型可行性分析：

- **模型1（平均值模型）与模型2（中位数模型）**：严重依赖于"总体从1开始"的假设来计算总体均值/中位数。当 a未知时，此假设不成立，因此不易直接推广。
- **模型3（两端间隔对称模型）**：其核心思想是假定样本最小值到总体下界的距离等于样本最大值到总体上界的距离，即 $x_1-a=b-x_n$。这个思想**不依赖于 a已知**，可以直接推广。
- **模型4（平均间隔模型）**：其核心思想是用样本内部间隔的平均值，去估计样本两端（到 a和到 b）的间隔。这个思想**也可以推广**到 a未知的情况。
- **模型5（区间均分模型）**：其假设"样本点位于等分区间中点"依赖于已知区间起点，推广较为复杂。

具体改进模型：

1. 推广的模型3（两端间隔对称模型）

- **基本假设**：样本最小值与真实起点 a的距离，等于样本最大值与真实终点 b的距离。
- **数学模型**：$x_1 - a = b - x_n$
- **方程组**：此单一方程无法解出两个未知数 a和 b。但我们可以结合另一个直观的估计：总体的范围应该覆盖整个样本，因此 a应不大于 x_1，b应不小于 x_n。一个自然的点估计是取等号，但这会使得 $N = b - a + 1 = (x_n - x_1) + 1$，这仅仅利用了极差信息，忽略了样本的分布，通常不是好估计。因此，单独使用模型3思想在起点未知时信息不足。

2. 推广的模型4（平均间隔模型）——推荐方法

- **基本思想**：将样本点与起点 a、终点 b以及样本点自身一起排序：$a, x_1, x_2, \cdots, x_n, b$。相邻两项之间共有 $n+1$个"间隔"。
- **内部间隔**：样本点之间的 $n-1$个间隔为：$d_i = x_{i+1} - x_i - 1 (i = 1, \cdots, n-1)$。计算其平均值：$\bar{d} = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n-1} d_i = \frac{1}{n-1}(x_n - x_1 - (n-1))$。
- **两端间隔的估计**：假设起点间隔 $G_a = x_1 - a$和终点间隔 $G_b = b - x_n$都等于内部间隔的平均值 $\bar{d}$。
- **数学模型**：
  $x_1 - a = \bar{d}$
  $b - x_n = \bar{d}$
- **估计解**：
  $\hat{a} = x_1 - \bar{d} = x_1 - \frac{x_n - x_1 - (n-1)}{n-1}$
  $\hat{b} = x_n + \bar{d} = x_n + \frac{x_n - x_1 - (n-1)}{n-1}$
- **总数估计**：
  $\hat{N} = \hat{b} - \hat{a} + 1 = (x_n - x_1 + 2\bar{d}) + 1 = (x_n - x_1) + 1 + 2\bar{d}$
  代入 $\bar{d}$得：
  $\hat{N} = (x_n - x_1) + 1 + 2 \cdot \frac{x_n - x_1 - (n-1)}{n-1} = (x_n - x_1) \cdot \frac{n+1}{n-1} - 1$
  （此式亦可整理为其他等价形式）

模拟建议：

1. **设定真实参数**：例如，设定真实的起始号码 $a = 301$，终止号码 $b = 1300$，则真实总数 $N = 1000$。
2. **生成样本**：从总体 $\{a, a+1, ..., b\}$中随机抽取 n个样本（如 $n = 10$）。
3. **应用改进的模型4**：使用公式 $\hat{N} = (x_n - x_1) \cdot \frac{n+1}{n-1} - 1$来估计总数。
4. **重复实验**：重复步骤2-3共 m次（如 $m = 200$）。
5. **分析结果**：计算 m个 $\hat{N}$的平均值、与真实值 1000的误差、以及标准差。与原始问题中已知 $a = 1$时模型4的表现进行对比，评估在起点未知条件下该推广模型的性能。

结论：当起始号码未知时，**模型4（平均间隔模型）的思想最容易且最合理地推广**。通过假设样本两端之外的间隔等于样本内部间隔的平均值，可以同时估计出起始号码和总数。可以预期，在样本量 n足够大时，此推广模型仍能提供较准确的估计，但其方差可能会比已知起点时稍大，因为需要额外估计一个参数。